

비밀	기술 표준 ENGINEERING STANDARD	표준번호
작성팀		MS201-02
탄소중립기술혁신팀		
제정일	재료 규격 MATERIAL SPECIFICATON	PAGE
2023-10-31		14
제 목	유해물질 금지 및 신고 - 부품 및 재료	

목 차

- 1. 적용 범위
- 2. 요구 사항
- 3. 화학물질정보의 제공 방법
- 4. 적용 시기
- 5. 첨부 문서

46		EMSN0543	2.1.2 EU 배터리 법규 내 중금속 규제 조항 [(EU)2023/1542(EU 배터리/폐배터리 법) 추가		3	2023-10-31	김혜정
차수		EO NO.	변경내역		변경페이지	개정일자	작 성 자
원본보관처 표준통합관리시스템 (AUTOONE)		참고자료	구분	작성	검토1	검토2	승인
			결재	김혜정	김영철	홍성준	이종국 JongKook Lee
				2023-10-24	2023-10-31	2023-10-31	2023-10-31

기술 표준 ENGINEERING STANDARD

표준번호

PAGE (SHT/SHTS)

MS201-02

1/1

차수	EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
46	EMSN0543	2.1.2 EU 배터리 법규 내 중금속 규제 조항[(EU)2023/1542(EU 배터리/폐배터리 법) 추가	3	2023-10-31	김혜정
45	EMSN0407	- EU POPs 규제 대상 물질 PFHxS 물질 추가 (첨부 8) 2023.06.19~	첨부8	2023-06-16	김혜정
44	EMSN0353	1) 일본 수출 승/상용차 4대중금속 금지 (본문2.1.1 일본 지역 추가: 2023.11.1~적용) 2) EU 폐차법규 중금속 유예조항 개정 반영 (첨부2 수정) 3) 캐나다 유해화학물질 규제 독성 물질 목록 추가(본문 2.14.4 , 첨부 7 수정) 4) 국내 화학제품 안전법 신규 추가 (본문 2.13 내용, 첨부 9) 5) 잔류성 유기오염물질 규제 지역 추가 (본문2.14.5 베트남 지역 추가 및 첨부8 수정)	13	2023-05-18	김혜정
43	EMSL0162	1.[국내]POP물질추가 29번, 32 (첨부 8) 2. 첨부문서 통합 및 링크화삭제 (첨부 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11)	12	2021-05-24	김한석
42	EMSL0092	1. [유럽] REACH SVHC 후보물질목록 2종 추가 (210~211) (첨부 7) 2. [미국] TSCA 5 PBTs 5개물질 (본문, 첨부 15)	12	2021-03-29	김한석
41	EMSL0018	1. 국내 Deca-BDE 규제치 추가 (0%) (본문) 2. 터키 Deca-BDE 규제치 추가 (0.05%) (본문) 3. 국내 POPs 물질 추가 (수은, SCCPs, Deca-BDE) (첨부14) 4. 터키 POPs 면제조항 수정 (내용 수정 및 PFOA 추가) (첨부14)	12	2021-01-12	김한석
40	EMSK0879	1. EU Deca-BDE 규제치 변경 (0.001% → 0.05%) (본문) 2. 미국 SNUR內 LCPFAC, PFOA, PFAS 물질신고 추가 (본문) 3. REACH SVHC 후보물질목록 4종 추가(206~209) (첨부 7) 4. REACH 제한물질 74번 추가 (첨부 9)	12	2020-12-04	김한석
39	EMSK0445	- 유럽 POP 물질 추가 27번(첨부 14)	12	2020-06-19	김한석

차수	EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
38	EMSK0183	- 첨부2 : 예외적 중금속 사용의 허용 수정 (유예항목추가 및 기간 변경) - 첨부7 : REACH SVHC 후보물질 목록 4개 추가 - 첨부8 : REACH 금지물질 목록 11개 추가	12	2020-03-24	김한석
37	EMSK0027	- 미국 석면규제 반영 (본문 - 유럽 SVHC CL 물질 4종 추가 (첨부 7) - 유럽 REACHs 제한물질 73번 추가 (첨부 9) - 유럽, 터키 POP 규제내용 변경사항 추가 (첨부 14)	1,5,7,12	2020-01-13	김한석
36	EMSJ0113	2. & 2.7 중국 브레이크라이닝 석면 및 4 대 중금속 규제 2.7 캐나다 석면 및 함유제품 사용 금지 첨부7) EU REACH 사용금지 후보물질 6종 추가 첨부9) EU REACH 제한 물질 51번 개정	1,6,	2019-03-22	김혜정
35	EMSI0616	REACH 부속서 17 개정 -[첨부9] no.72 추가(CMR물질 33개)	첨부9	2018-11-27	김혜정
34	EMSI0439	1. 인도 POP (Persistent Organic Pollutants) 규제 제정 반영 - [본문 2.12.5] 23개 규제 물질 추가 (금지시점 : '2019.3.5~) 2. 캐나다 HBCD 규제 개정 반영 - [본문 2.3] HBCD 사용금지 추가 (금지시점 : '2020MY~) 3. 중국 폐차법규 내용 수정 - [본문 2.3, 첨부 1] 난연제 (PBBs, PBDEs) 표준 분석방법 추가 4. 터키 폐차법규 중금속 유예조항 개정 반영 - [첨부 2] 4대 중금속 예외 및 유예 항목 총 15개 조항 추가 5. REACH 개정 반영 - [첨부 7] 신고물질 추가 9납 등 10 개 물질) - [첨부 9] 제한물질 추가 (NMP 1개 물질, 사용금지 : '2019.5.9~)	3,9,10	2018-10-11	김영철

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
33		EMSI0155	[본문] 2.2.3 미국 뉴저지 州 수은 및 납 규제 : 규제 추가 2.12.2 터키 KKIDK (터키 REACH) : 규제 추가 2.12.4 잔류성 유기오염물질 규제 : 물질 삭제 (1건) [첨부] 첨부 7 - 물질 7종 추가, CAS NO 17 종 추가 첨부 9 - 물질 2종 추가(#69, 70), 내용 수정 (#25, 63) 첨부 10 - 물질 8종 추가 첨부 13 - 신규 생성	첨부2. 5	2018-05-08	김영철
32		EMSI0023	■ EU 폐차법규 중금속 유예조항 8차 개정 내용 반영 - 첨부 2. 표2. 2(c)항 (기존) AL 內 납 0.4 wt% 이하 (2015 재검토) (개정) 기계가공 목적의 AL 합금 內 납 0.4 wt% ↓ (2021 재검토) 기계가공 목적 外, AL 합금 內 납 0.4wt% ↓ (2024 재검토) - 첨부 2. 표2. 3항 (기존) 구리합금 內 납 4 wt% ↓ (유예기간 없음) (개정) 구리합금 內 납 4 wt% ↓ (2021년 재검토) - 첨부2. 표2. 5항 (기존) 배터리 內 납 (유예기간 없음) (개정) 차량 구동용 고전압배터리 內 납(2019.1.1 이전 형식승인차량) 차량 구동용 고전압 배터리 外 배터리 內 납 (2021년 재검토)	첨부2. 5	2018-01-17	김영철

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
31		EMSH0616	[첨부파일 "개정내용 요약" 참조] ■ 금지물질 최대 허용치 변경 (법규 허용치와 일치) - 2.1.4 4대 중금속 사용 금지 : 납/수은/6가크롬 0.09% → 0.1%, 카드뮴 0.009% → 0.01% - 2.3. 난연제 사용 금지 : PBB, PBDE 0.09% → 0.1% ■ 유해물질규제 제/개정 내용 추가 - 2.2.1 EU 수은 사용 금지 규제 추가 ('18.1.1) - 2.3 난연제 사용 금지 : Deca BDE 추가 (EU : '19.3.2~) - 2.10 국내 공산품관리법 추가 - 2.11 EU 살생물제 관리법 추가 - 2.11.4 잔류성 유기오염물질 규제 : PCP 등 4종 추가 ■ 부속서 이관 (부속서 1~8) - 부속서 1~8 첨부로 이관, 부속서 9 삭제 (본문 2.13과 중복)	3,7,8,9	2017-08-23	김영철
30		EMSG0435	- 3.2 난연제 규제 : (표5) 중국 지역 HBCD 사용금지 (16.12.26~) 추가 - 3.9.2 국내 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH) 신규 추가 - 3.9.4 잔류성 유기 오염물질 규제 : (표13) 중국 지역 추가 (HBCD 등 22종) - 첨부 3 (REACH 제한물질 목록) : 규제 내용 및 기간 변경 (4개 물질), 신규 물질 추가 (1건) - 첨부 6 (K-REACH 제한물질목록) 신규 추가 - 첨부 7 (K-REACH 금지물질 목록) 신규 추가	3,7,8,9	2016-11-28	김영철

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
29		EMSG0190	부속서 1. 4대 중금속 분석규격(참고자료) 표 14. - 분석규격 인용 표준 Update 1. 대체 6건 1) KS D 2046 → KS D ISO 11707 2) KS M 3211 → KS C IEC 62321-5 3) KS M 3210 → KS D IEC 62321-5 4) DIN 53314 → KS M ISO 17075 5) KS M 3717 → KS C IEC 62321-5 6) KS M 3719 → KS C IEC 62321-4 2. 삭제 2건 → ISO3112, KS M 6902	11,12	2016-07-26	황진영
28		EMSG0156	1. 표16. EU 중금속 유예/예외 조항 7차 개정 내용(2016/774/EU) 반영 · 신규 유예기간 부여 항목 : Compliant pin connector에 사용된 납 등 4건 (법규통신 : SRC0101-20160624-095359) 2. 요구사항 3.2 난연제 규제 · EU 지역 REACH 제한물질로 규제 예정 내역 추가 (18년 중순) (법규통신 SRC0101-20160624-095410) 3. 첨부 2. REACH SVHC 후보물질 1종 추가 (총 138종) (법규통신 SRC0101-20160630-065947) 4. 첨부 3. REACH 부속서 17 (제한물질) · 유럽 내 메탄올 사용 금지 (시점 미 확정) (법규통신 SRC0101-20160627-210848)	3,18,19	2016-07-05	황진영

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
27		EMSG0115	1. 요구사항 3.1 4대 중금속 사용금지 - '미국 캘리포니아 州, 워싱턴 州' 브레이크 마찰재 內 4대 중금속 사용금지 추가 2. 요구사항 3.6 석면규제 - '미국 캘리포니아 州, 워싱턴 州' 브레이크 마찰재 內 석면 사용 금지 추가 3. 요구사항 3.8 브레이크 마찰재 內 구 리사용금지 - 미국 '캘리포니아 州, 워싱턴 州' 브레이크 마찰재 內 구리 사용 금지 추가 4. 요구사항 3.9.3 잔류성 유기오염물질 규제 - EU, 한국, 브라질 판매차종에 잔 류성 유기오염물질 사용금지 추가	1,4~8	2016-05-17	황진영
26		EMSG0089	요구사항 3.2 난연제 규제에 " EU 및 한국 판매차종에 Deca BDE 사용금지 예정" 추가 - 시점 1) EU : 2016년 중순 예상 2) 한국 : 2018년 중순 예상 ※ Deca BDE : Deca-brominated diphenyl ether ※ 근거 : 법규통신 (SRC0101-20160328-115930)	3	2016-04-11	황진영
25		EMSG0065	요구사항 3.2. 난연제 규제에 '한국 HBCD 사용금지' 추가 - 한국 內 HBCD 제조, 수출입 또는 사용금지 ※ HBCD : Hexabromocyclododecane	3	2016-03-24	황진영
24		EMSG0062	1. 요구사항 3.2 난연제 규제에 '유럽 HBCD 사용금지' 추가 - EU 內 제조/수입/판매되는 부품에 0.01wt%초과하여 HBCD 사용금지 2. 첨부 2. - SVHC 후보 물질 5종 추가	1~8, 23	2016-03-18	황진영

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
23		EMSF0685	■ 요구사항 전면 수정 - 지역별 요구사항 → 규제 물질 별 요구사항으로 변경 ■ 요구사항 3.2. 난연제 규제에 ‘노르웨이 HBCD 사용금지’ 추가 - 노르웨이 內 제조/수입/판매되는 부품에 HBCD 0.1wt% 이상 사용 금지 ■ 첨부 파일 2. ‘SVHC 후보 물질 등재時 신고 및 정보전달 의무’ 內 신규 규제 물질 추가 - SVHC 후보물질 2개 추가	1~8, 23	2015-11-02	황진영
22	U	EMSF0107	■ 요구사항 3.4.1 ‘캐나다 수은 규제’ 추가 - 대상물질 : 수은 및 수은 화합물 - 대상차종 : 캐나다 판매 전 차종 - 의무사항 ① 사용금지 : 부품 內 균일물질 기준 수은 함량이 900ppm이상 금지 단, 유예 조항 (차량용 헤드램프, 냉음극 형광램프 등) ② 라벨링/Hg심볼 마킹 : 유예조항으로 수은 함유 부품 사용 시 차량 자체에 라벨링 및 해당 부품 내 Hg심볼 마킹 ■ 부록4 '고위험 물질 함유 정보전달 및 사용금지 근거 법규' 규제 물질 추가 - 사용금지 고위험 후보물질 6개 추가 (155종 → 161종)	6,7,2223	2015-04-14	이치호
21	T	EMSE3883	■ 요구사항 3.2 ‘중국 자동차 내 사용 금지물질 규정’ 추가 - 대상물질 : 납, 6가 크롬, 수은, 카드뮴, 브롬계 난연제 2종(PBBs, PBDEs) - 대상차종 : 승용차 및 차량 총 중량 3.5톤 이하 트럭 ※ 신차의 경우 '15. 1.1(인증 신청시점 기준), 양산차의 경우 '16. 6.1부터 적용 ■ 부록10 ‘중국 6대 유해물질 사용 금지 근거 법규’ 추가 - 유예조항 23개 추가 ■ 부록4 '고위험 물질 함유 정보 전달 및 허가 근거 법규' 內 신규 규제 물질 추가 -사용금지 고위험 물질 9개 추가 (22종 → 31종)		2014-12-10	이치호

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
20	S	EMSE1747	■ 요구사항 3.2.3 REACH 부속서 XV II (제한물질) ① 6가 크롬 -대상 : 피부에 접촉가능한 가죽 제품 및 가죽을 포함하는 제품 -제한 내용 : 가죽의 총 건조 중량 기준 3mg/kg 이상 사용금지 ※ 단, 2015년 5월 1일 이전 EU 내에서 사용된 중고 판매품은 미적용 ② 1,4-dichlorobenzene (CAS No. 106-46-7) -대상 : 상기 물질 및 상기물질을 0.1중량% 이상 함유하는 혼합물 -제한 내용 : 실내 공공장소에서 방향제 혹은 탈취제로 사용하는 경우 ■ 부록Ⅳ '고위험 물질 함유 정보 전달 및 허가 근거 법규' 內 신규 규제 물질 추가 -사용금지 고위험 물질 후보물질 4개 추가 (151종 → 155종)	5, 20	2014-07-08	이치호
19	R	EMSE1111	※ 부록 3.2.2 전기, 전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령 별표2에 대한 유예/예외 조항 및 부품 內 사용금지 시점 및 유예 조항 추가 ① 납 : 유예 조항 9개 및 사용 금지 시점 6개 추가 등 총 15개 조항 변경/추가 - 진동감쇄장치(vibration dampers) 등 6개 유예 조항에 대해 사용 금지 시점 추가 예) 진동감쇄장치(vibration dampers): 2016년 1월 1일 이후 신차 및 A/S 부품 - 고 용융점 타입 땀납 내 납 등 9개 유예 조항 추가 ② 기타 - 환경부장관이 필요하다고 인정하여 「환경정책기본법」 제58조에 따른 중앙환경정책위원회 심의를 거쳐 고시한 물질 및 부품	15~17	2014-04-03	이치호

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
18	Q	EMSE0002	■ 요구사항 주요 변경 내용 ① 요구사항 3.1.2 '미국 수은 규제에 대한 의무사항' 내 사용금지, 라벨링 의무 조항 추가 ② 요구사항 3.2.3 'REACH 부속서 XVII (제한물질)' 內 PAHs 규제 내용 추가 ③ Requirement 3.3 '브롬계난연제 PBDE, PBB 규제에 대한 의무사항' 추가 ④ Requirement 3.4 '미국 LCPFAC 카펫 규제에 대한 의무사항' 추가 ⑤ Requirement 3.6 '글로벌 자동차업계 규제물질 목록 내 물질에 대한 의무사항'에서 'P'(사용금지)물질에 대해 적용 지역 보완 ⑥ Requirement 3.7 '부품의 포장재'에서 국내 및 EU 지역의 포장재 관련 내용 보완 ⑦ 중금속 및 화학물질의 신고 방법 (4번 조항) 추가 ■ 적용 범위 명확화 ■ 부록 주요 변경 내용 ① 부록 2.4 '부식방지 표면처리 부품'에 6가 크롬 분석법 추가 ② 부록 4 '고위험 물질 함유 정보 전달 및 허가 근거 법규' 內 신규 규제 물질 추가 - 사용금지 고위험 물질 후보물질 7개 추가 (144종 → 151종) ③ 부록 7 'PFOS, DMF, PAHs, 석면 규제' 內 PAHs 법규 내용 보완 ④ 부록 8 '캐나다 유해화학물질 규제' 內 법규 내용 보완 ⑤ 부록 9 '미국 브롬계 난연제 규제' 추가		2014-01-03	이치호

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
17	P	EMSD0953	1. 요구사항 3.2.3 EU REACH 제한 목록 內 9건 변경 / 1건 삭제 2. 요구사항 3.5 캐나다 유해화학물질 규제 개정에 따른 사용금지 물질에 대한 의무사항 추가 3. 6.3 EU ELV 4대 중금속 유예조항 'Glass의 전기 부품 솔더 內 납'의 유예기간이 2016.1.1(형식승인기준)으로 연장 4. 6.4 EU REACH 內 사용금지 고위험 물질 8종 추가 5. 6.4 EU REACH 內 사용금지 고위험 후보물질 6종 추가 6. 6.7 旣 규제 중인 PFOS, DMF, PAHs, 석면 규제 추가 7. 6.8 캐나다 유해화학물질 규제 물질 추가		2013-08-27	이치호
16	O	EMSD0011	■ 부록 IV. 『고위험 물질 함유 정보전달 및 허가 근거 법규』 변경 : 신고대상/사용금지 고위험 물질 목록 內 고위험 물질 54개 추가		2013-01-21	이치호
15	N	EMSC0404	※ REACH 규제 內 제한 목록 변경 및 추가 ('12년 9월 27일) ① 변경 : 수은, 카드뮴 제한 내용 변경 - 수은 : 혈압계 등 실험기기 사용 금지 내용 변경 - 카드뮴 : HDPE, ABS, PMMA 內 사용 허용 ② 추가 : Phenylmercury 물질 5종, Dimethylfumarate(DMF), Acrylamide ※ ELV 법규 內 납 유예/예외 조항 12번에 유예기간 추가 : 2019.1.1 이전 형식승인차종 및 동일차종의 A/S 부품 - 유예/예외 조항 12번 : 배기열을 이용한 자동차 CO2 저감용 전기장치의 열전기용 재료에 함유된 납 ※ 국문 스펙과 영문 스펙 사이 불일치 내용 수정 : 영문 스펙 內 3.1.3 내용(중금속 사용 금지 만족 보고 방법) 추가		2012-12-03	이치호

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
14	M	EMSC0172	- SVHC 후보 물질 7차 발표 ('12년 6월 18일) : Diboron trioxide 포함 13개 물질 → 신규 물질의 차량 內 사용현황 분석 필요 (신고 & 정보전달 의무 대응) - 기존 물질 中 4개 물질이 2개로 통합 ① Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres ② Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres ⇒ 現 SVHC 후보 물질 총 84개		2012-09-21	이치호
13	L	EMSC0057	- EU REACH 규제관련 물질 추가사항 반영 (부록4) 1) SVHC(고위험성우려물질) 8종 추가 2) 신규제한물질 1종 추가 반영 3) 전체 제한물질리스트의 재료규격 등재		2012-04-13	이치호
12	K	EMSC0027	REACH 규제내 SVHC(고위험물질) 후보목록에 20개 물질 추가 등재		2012-02-27	이치호
11	J	EMSB0375	1. REACH 규제 허가 / 제한 내용 추가 2. REACH SVHC 신규 물질 추가		2011-10-10	김영철
10	I	EMSB0295	EU 중금속 규제 유예/예외 조항 5차 개정 내용 반영		2011-05-25	황진영
9	H	EMSB0091	부록 IV 변경		2011-02-21	안부연
8	G	EMSB0088	전면개정		2011-02-17	안부연
7	F	EMSA0105	적용범위, 적용목적, 요구사항, 적용 유예, 예외조항 변경		2010-04-09	황진영
6	E	EMS80133	요구사항, 부록 I / II / III 변경		2008-10-20	안부연
5	D	EMS70175	1. 적용 범위 및 목적 2. 요구사항 3. 적용시기 4. 부록 I, II		2007-09-21	김영철
4	C	EMS60043	요구사항 변경 부록 II 변경 부록 III 추가		2006-01-25	김경남
3	B	EMS40696	1. 중금속 불순물 허용치 2. 중금속 분석 규격 3. 분석 성적서 요건 4. 분석 주기 및 보고방법			김경남

차수		EO NO.	변경내역	변경 PAGE	개정일자	작성자
2	A	EMS30205	불순물 허용치 표현 보완 팀 명칭 변경 분석규격변경 및 추가 검출한계치 표현 수정 분석성적서 인정기준 수정		2004-11-12	진철민
1	-	EMS20086	신규작성		2004-12-20	진철민